



Chapitre 3.1

Les proteines

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

5 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir une protéine et identifier ses constituants.
 - Décrire la structure d'un acide aminé et d'une liaison peptidique.
 - Expliquer les différents niveaux d'organisation des protéines.
 - Établir la relation entre la séquence des acides aminés et la fonction de la protéine.
 - Distinguer les protéines de structure et les protéines fonctionnelles.
 - Expliquer le rôle des enzymes.
-

Introduction

Avez-vous déjà remarqué que votre corps est capable de réaliser des milliers de réactions chimiques en une fraction de seconde ? Que vos muscles se contractent, que votre peau se renouvelle, que vos cheveux poussent ? Toutes ces activités sont possibles grâce à une famille de molécules extraordinaires : **les protéines**.

Les protéines représentent plus de la **moitié de la masse sèche** d'une cellule. Elles sont partout : dans vos muscles, votre peau, vos cheveux, vos ongles, mais aussi dans votre sang, vos hormones, vos enzymes...

1 I. Les proteines, macromolecules fondamentales

1.1 A. Definition

Une **proteine** est une macromolecule organique formee par l'enchainement d'acides amines relies par des liaisons peptidiques.

Les proteines assurent de nombreuses fonctions :

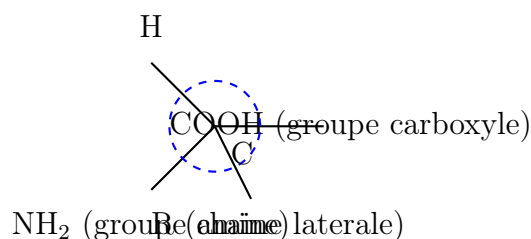
- **Structurales** : collagene, keratine, actine, myosine.
- **Catalytiques** : enzymes.
- **Hormonales** : insuline, hormone de croissance.
- **Defensives** : anticorps.
- **Transport** : hemoglobine.

1.2 B. Les acides amines

Un **acide amine** est une molecule organique qui possede :

- Un groupement **amine** ($-NH_2$)
- Un groupement **carboxyle** ($-COOH$)
- Une **chaîne laterale** (R) variable

Il existe **20 acides amines differents** qui entrent dans la composition des proteines.

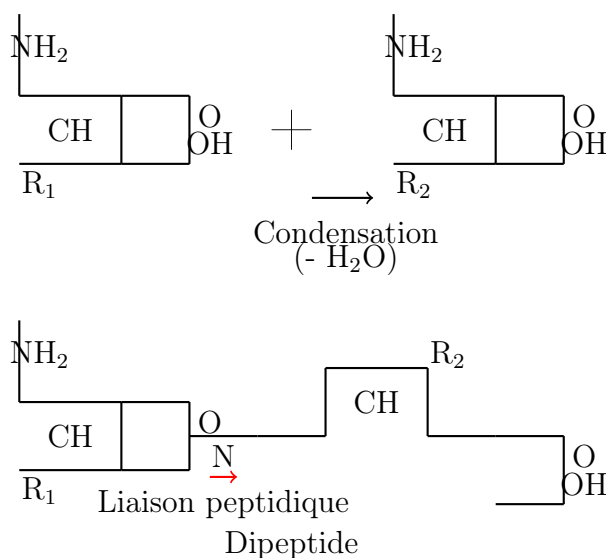


A SAVOIR

Il existe environ 300 acides amines dans la nature, mais seulement 20 entrent dans la composition des proteines. Ce sont les **acides amines proteino-genes**.

1.3 C. La liaison peptidique

La **liaison peptidique** est la liaison chimique qui unit deux acides amines par **condensation** (elimination d'une molecule d'eau).



- **Dipeptide** : 2 acides amines.
- **Oligopeptide** : moins de 10 acides amines.
- **Polypeptide** : plus de 10 acides amines.
- **Protéine** : plus de 50 acides amines.

2 II. La diversité des protéines

Avec 20 acides aminés différents, le nombre de combinaisons possibles est immense :

- 2 acides aminés : $20^2 = 400$ dipeptides possibles.
- 3 acides aminés : $20^3 = 8000$ tripeptides possibles.
- 100 acides aminés : 20^{100} combinaisons possibles.

La diversité des protéines est pratiquement **infinie** car l'ordre (séquence) des acides aminés peut varier à l'infini.

3 III. La structure des protéines

3.1 A. Les quatre niveaux d'organisation

Niveau 1 : Structure primaire : séquence linéaire des acides aminés.

Niveau 2 : Structure secondaire : repliement local (hélice α , feuillet β).

Niveau 3 : Structure tertiaire : repliement global (forme 3D).

Niveau 4 : Structure quaternaire : association de plusieurs chaînes.

Structure d'une protéine

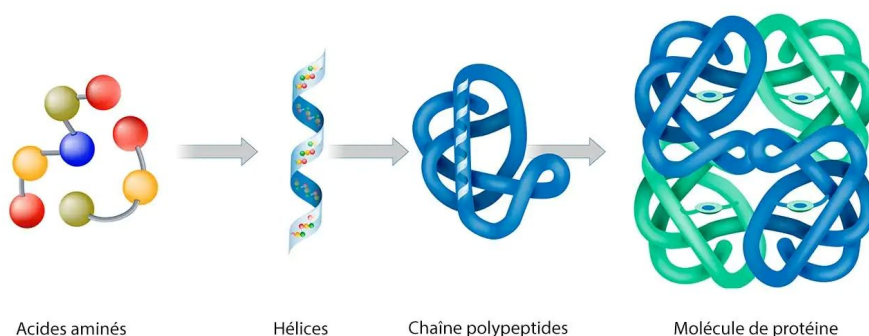
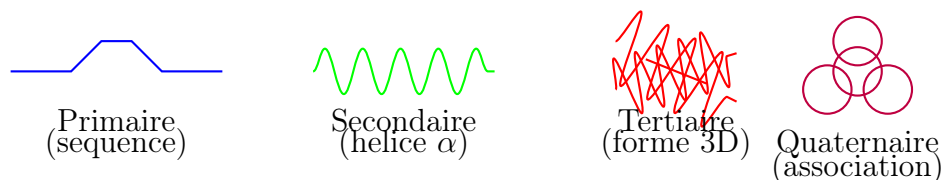


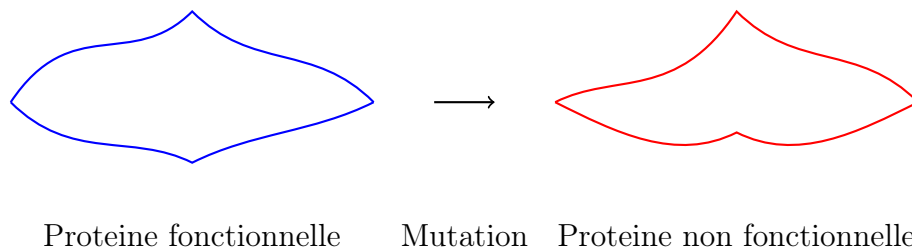
FIGURE 1 – Les quatre niveaux d'organisation des protéines.



La **conformation** d'une protéine est sa forme tridimensionnelle. Elle est déterminée par la séquence des acides aminés (structure primaire).

3.2 B. Relation structure-fonction

La fonction d'une protéine dépend de sa conformation tridimensionnelle. Une modification de la séquence des acides aminés peut entraîner une modification de la conformation et donc de la fonction.



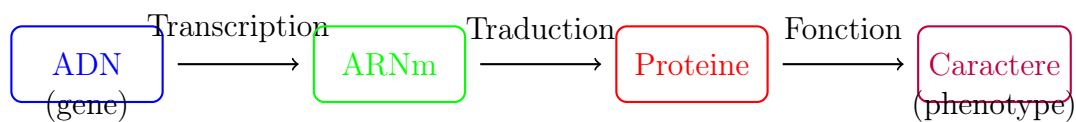
PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **Structure primaire** : sequence des acides amines.
- **Structure secondaire** : repliement local (helice, feuillet).
- **Structure tertiaire** : repliement global (forme 3D).
- **Structure quaternaire** : association de plusieurs chaines.

4 IV. Le phenotype depend des proteines

4.1 A. Le lien gene-proteine-caractere



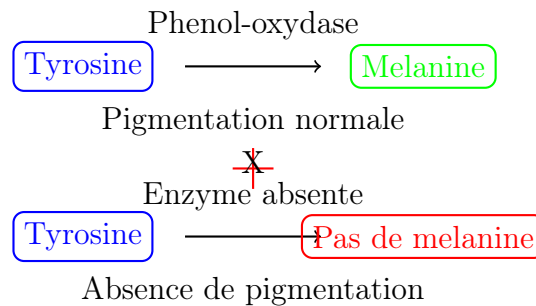
- Le **genotype** (ADN) determine la sequence des proteines.
- Les **proteines** determinent les caracteres du phenotype.
- Un **gene** est un fragment d'ADN qui code pour une proteine.

4.2 B. Exemple 1 : L'albinisme

L'albinisme est une maladie hereditaire caracterisee par l'absence de pigmentation de la peau, des yeux et des poils.



FIGURE 2 – L'albinisme est du a l'absence de l'enzyme phenol-oxydase.



L'albinisme est due à une **mutation** du gène codant pour la phenol-oxydase. L'enzyme est absente ou non fonctionnelle, donc la melanine n'est pas produite.

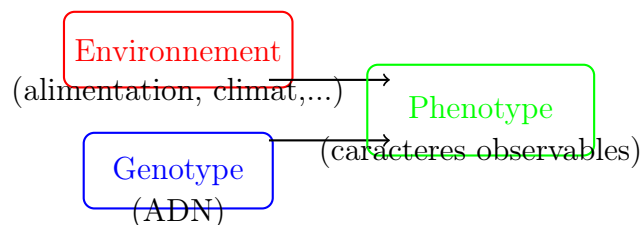
4.3 C. Exemple 2 : La forme des grains de maïs

Deux variétés de maïs diffèrent par la forme de leurs grains (ronds ou déprimés). L'analyse biochimique montre qu'une enzyme (ADPG-pyrophosphorylase) est 30 fois moins abondante dans les grains déprimés.

Type de grain	Amidon	Saccharose
Rond	35%	2,3%
Déprimé	27,34%	14,3%

4.4 D. Influence du milieu sur le phenotype

Le phenotype n'est pas uniquement déterminé par le genotype. L'environnement peut aussi l'influencer.



Le phenotype est le résultat de l'interaction entre :

- Le **genotype** (information génétique héréditaire)
- L'**environnement** (conditions de vie, alimentation, etc.)

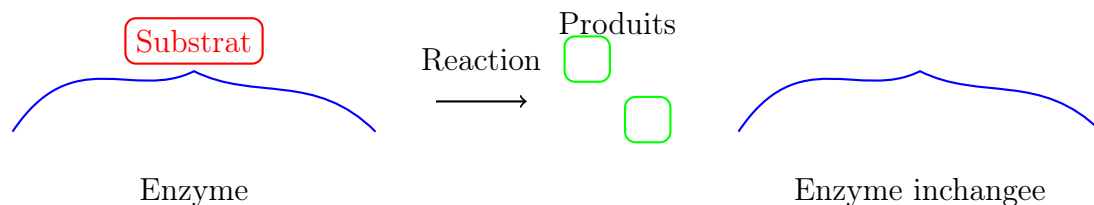
5 V. Les enzymes

5.1 A. Définition

Une **enzyme** est une protéine qui catalyse (accélère) une réaction chimique spécifique sans être consommée dans la réaction.

5.2 B. Caracteristiques des enzymes

1. **Specificite** : chaque enzyme catalyse une reaction specifique.
2. **Efficacite** : les enzymes accelerent les reactions de 10^6 a 10^{12} fois.
3. **Reutilisable** : l'enzyme n'est pas consommee dans la reaction.
4. **Sensible** : l'activite enzymatique depend de la temperature et du pH.



5.3 C. Specificite enzyme-substrat

Chaque enzyme reconnaît un substrat specifique (comme une serrure et sa cle).

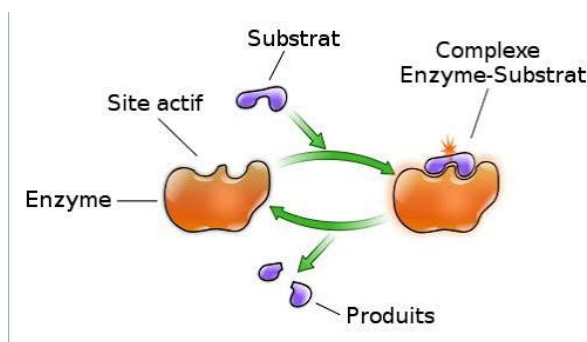


FIGURE 3 – La specificite enzyme-substrat : une enzyme reconnaît un substrat specifique.

6 VI. Classification des proteines

6.1 A. Proteines de structure

Proteine	Localisation	Fonction
Collagene	Peau, os, tendons	Soutien et resistance
Keratine	Cheveux, ongles, plumes	Protection et rigidite
Actine	Muscles	Contraction musculaire
Myosine	Muscles	Contraction musculaire

6.2 B. Proteines fonctionnelles

Proteine	Localisation	Fonction
Enzymes	Toutes les cellules	Catalyse des reactions
Hemoglobine	Globules rouges	Transport de l'oxygene
Insuline	Pancreas	Regulation de la glycemie
Anticorps	Sang	Defense immunitaire

Conclusion

Les **protéines** sont des molécules essentielles à la vie. Elles sont formées par l'enchaînement d'acides aminés et présentent une diversité presque infinie.

Dans le chapitre suivant (3.2), nous étudierons comment les gènes codent pour les protéines à travers les mécanismes de **transcription** et de **traduction**.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministère de l'Éducation Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.